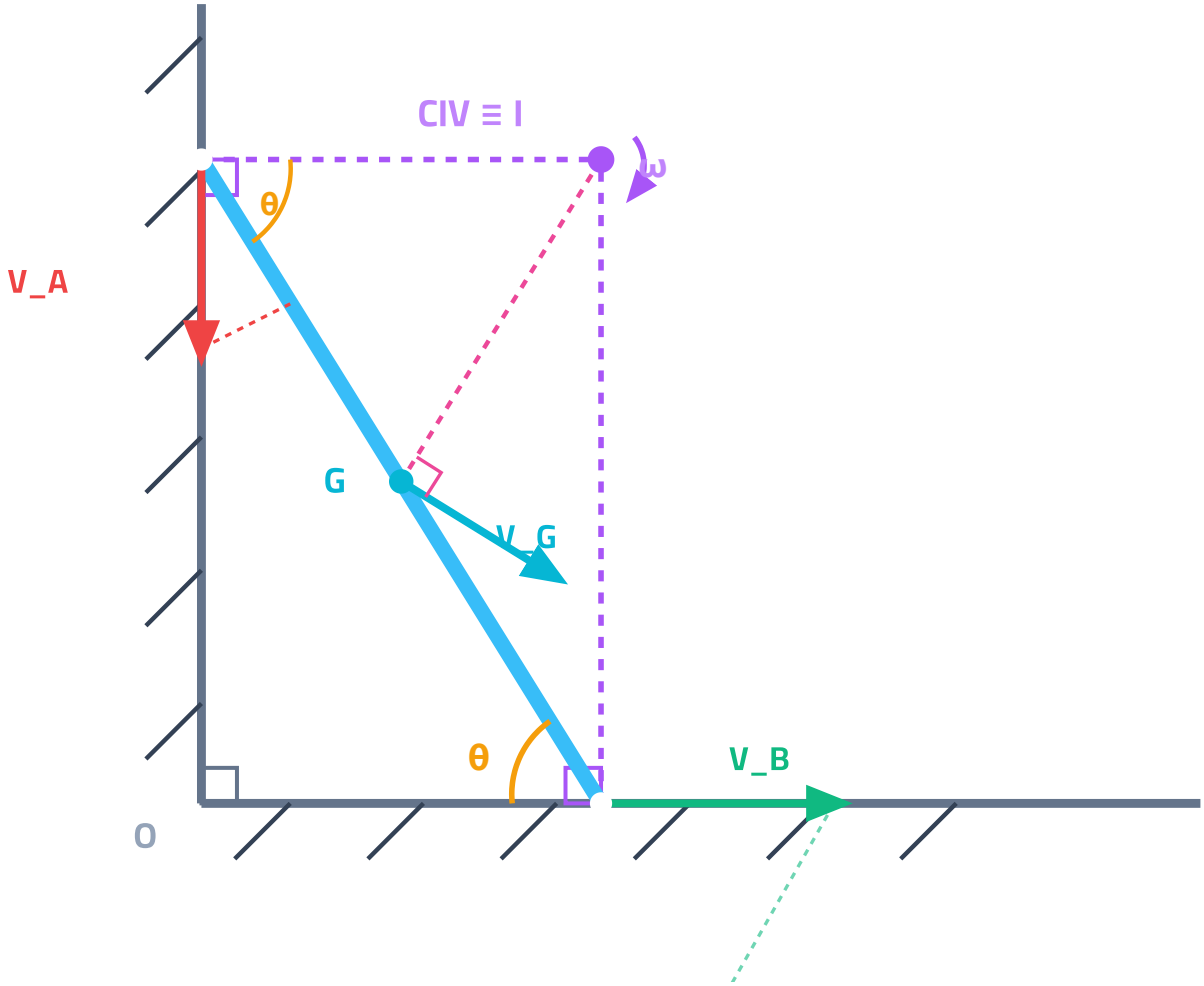
حركية الجسم الصلب: الحركة المستوية وطريقة CIV والإسقاط المتساوي

Cinématique du Solide : Mouvement Plan (Équiprojectivité & CIR / CIV)

المعطيات والرسم التخطيطي الكامل للسبورة

لدينا ساق صلبة AB غير قابلة للتشوه تنزلق في مستوٍ متعامد، حيث يبقى الطرف العلوي A ملامساً للجدار الشاقولي والطرف السفلي B ملامساً للأرضية الأفقية:

طول الساق: **AB = 3 m**
زاوية الميل: **θ = 60°**
سرعة النقطة A: **V_A = 0.5 m/s (نحو الأسفل)**
مركز الساق: **G (نقطة المنتصف)**



1 طريقة تساوي الإسقاط (Équiprojectivité des vitesses)

بما أن الساق AB هي **جسم صلب غير قابل للتشوه (Solide indéformable)**، فإن المسافة بين النقطتين A و B ثابتة دوماً. بالتالي، فإن المسقط الجبري لسرعة النقطة A على المستقيم الحامل للقطعة $[AB]$ يساوي تماماً المسقط الجبري لسرعة النقطة B على نفس المستقيم:

$$\vec{V_A} \cdot \vec{AB} = \vec{V_B} \cdot \vec{AB}$$

بالنظر إلى الزوايا الهندسية بين متجهات السرعة ومحور الساق $[AB]$ كما هو موضح في السبورة:

- **مسقط شعاع السرعة $\vec{V_A}$:** بما أن $\vec{V_A}$ شاقولي للأسفل، ومحور الساق يصنع زاوية θ مع الأفقي، فإن الزاوية بين $\vec{V_A}$ ومحور الساق هي $(90° - \theta)$. إذن المسقط هو:

$$V_A \cos(90° - \theta) = V_A \sin\theta$$

- **مسقط شعاع السرعة $\vec{V_B}$:** بما أن $\vec{V_B}$ أفقي على الأرضية، ومحور الساق يصنع معه زاوية θ مباشرة، فإن المسقط هو:

$$V_B \cos\theta$$

بمساواة الإسقاطين (كما كُتب على السبورة تماماً):

$$V_A \sin\theta = V_B \cos\theta \implies V_B = V_A \cdot \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = V_A \tan\theta$$

التطبيق العددي:

$$V_B = 0.5 \times \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = 0.5 \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{m/s} \approx 0.866\ \text{m/s}$$

2 طريقة مركز السرعة اللحظي (C.I.V ≡ I)

في كل لحظة من الحركة المستوية، توجد نقطة I ساكنة لحظياً تُدعى **مركز السرعة اللحظي (Centre Instantané de Vitesse)** وتتحرك الساق حولها كأنها في دوران نقي:

- **تحديد موضع النقطة I:** ننشئ العمود على حامل السرعة $\vec{V_A}$ في A (وهو مستقيم أفقي)، والعمود على حامل السرعة $\vec{V_B}$ في B (وهو مستقيم شاقولي). نقطة تقاطعهما هي المركز اللحظي I.
- **طبيعة الشكل الهندسي $OAIB$:** بما أن زوايا الرؤوس في O و A و B كلها قائمة $(90°)$، فإن الرباعي $OAIB$ هو **مستطيل**.

خصائص المستطيل $OAIB$:

- $IA = OB = AB\cos\theta = 3 \times \cos(60°) = 3 \times \frac{1}{2} = 1.5\ \text{m}$
- $IB = OA = AB\sin\theta = 3 \times \sin(60°) = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}\ \text{m}$

أ) حساب السرعة الزاوية للساق (ω):

العلاقة العامة الأساسية للمركز اللحظي للدوران (المكتوبة بالسبورة):

$$\begin{cases} V_A = \omega \cdot IA \\ V_B = \omega \cdot IB \end{cases} \implies \omega = \frac{V_A}{IA} = \frac{V_B}{IB} = \frac{V_G}{IG}$$

بالحساب انطلاقاً من النقطة A:

$$\omega = \frac{V_A}{IA} = \frac{V_A}{AB\cos\theta} = \frac{0.5}{3 \times \frac{1}{2}} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3}\ \text{s}^{-1}\ (\text{أو rad/s})$$

ويمكن التأكد كذلك انطلاقاً من النقطة B:

$$\omega = \frac{V_B}{IB} = \frac{V_A\tan\theta}{AB\sin\theta} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{3}\ \text{s}^{-1}$$

ب) استنتاج سرعة الطرف B (V_B):

$$V_B = \omega \cdot IB = \frac{1}{3} \times (3\sin 60°) = \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{m/s} \approx 0.866\ \text{m/s}$$

جـ) حساب سرعة منتصف الساق G (V_G - المكتوبة باللون الأحمر على السبورة):

النقطة G تمثل مركز الساق الصلبة (منتصف القطعة $[AB]$). بما أن $OAIB$ مستطيل، فإن قطريه $[AB]$ و $[OI]$ متساويان ويتقاطعان في منتصفيهما (أي عند النقطة G). بالتالي المسافة من مركز الدوران I إلى النقطة G هي نصف طول القطر:

$$IG = \frac{AB}{2} = \frac{3}{2}\ \text{m}$$

وعليه تكون سرعة النقطة G هي:

$$V_G = \omega \cdot IG = \omega \cdot \frac{AB}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{2} = 0.5\ \text{m/s}$$

(ويتجه شعاع السرعة $\vec{V}_G$ عمودياً على القطعة الموجهة $[IG]$)

خلاصة النتائج النهائية للدرس

سرعة الطرف السفلي B

V_B = √3 / 2 ≈ 0.866 m/s

السرعة الزاوية للساق ω

ω = 1/3 rad/s (s&supmin;¹)

سرعة مركز الساق G

V_G = 1/2 = 0.5 m/s